

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises**

Département : MQI

Filière : DI₁/IG₁/IG₁-FP/RT₁

Calcul Intégral

Série 1

Exercice 1 Calculer les primitives des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3},$

2. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}.$

Exercice 2 Soit la fonction f définie par $f(x) = (\sin^2 x - 3 \sin x + 3) \cos(x)$. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ tel que $F(\frac{3\pi}{2}) = 0$.

Exercice 3 Montrer que $(x^3+5x^2+7x+4) = (x+3)(x^2+2x+1)+1$. En déduire une primitives de la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^3+5x^2+7x+4}{x^2+2x+1}$ sur $] -\infty, -1[$

Exercice 4 Soit f , la fonction définie sur $[0, 4]$, par :

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Calculer $\int_0^4 f(t)dt$

Exercice 5 Calculer les primitives suivantes :

1. $\int x^2 \ln x,$

2. $\int x \arctan x ,$

3. $\int \ln x,$

4. $\int (\ln x)^2,$

5. $\int (\cos x)e^x.$

Exercice 6 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx,$

2. $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx ,$

3. $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx.$

$$4. \int_0^1 \frac{3x+1}{(1+x)^2} dx.$$

Exercice 7 1. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2-1}{2u-1} = au + b + \frac{c}{2u-1}.$$

$$2. \text{ Calculer } \int_{-1}^0 \frac{x^2-1}{2x-1} dx.$$

$$3. \text{ Calculer } \int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^3 x}{1-2\sin x} dx.$$

Exercice 8 Calculer la dérivée de la fonction suivante : $F(t) = \int_{-\tan t}^{\sinh(t)} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

Exercice 9 Calculer $\int_{-1}^1 x|x| dx$ et $\int_{-1}^2 x|x| dx$.

Exercice 10 Calculer les intégrales suivantes : $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx,$

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx \text{ et } \int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx.$$

Exercice 11 Soit une fonction f de classe C^2 sur le segment $[a, b]$. Montrer que

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx$$

Exercice 12 On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .